

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 03 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: НАРУЖНАЯ ОБРАБОТКА С ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 36 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 2.

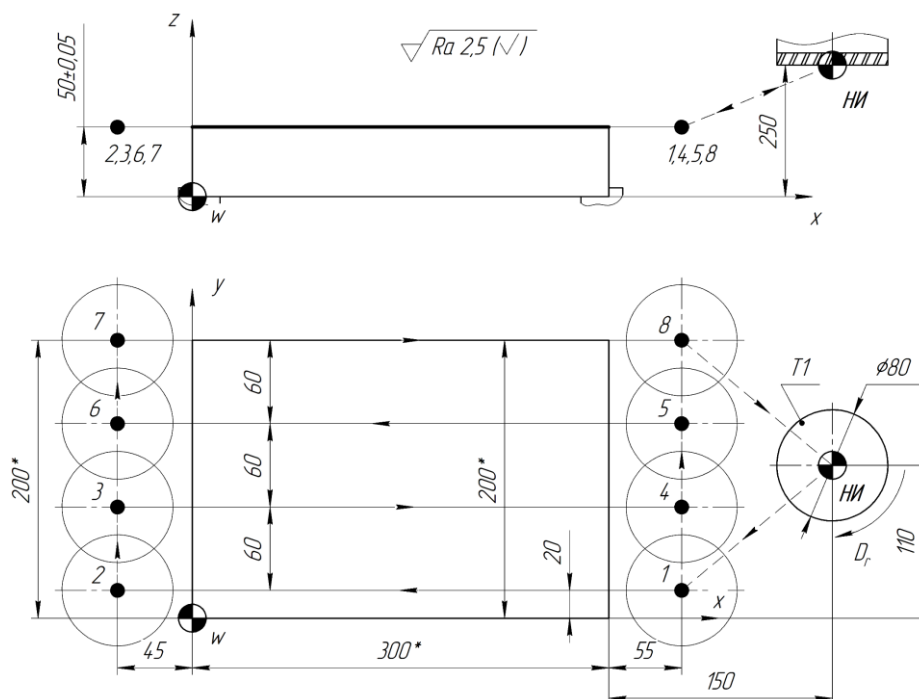


Рисунок 36. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 2. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	Sz, мм/зуб	v, м/мин
1	1-8	Фрезерование верхней плоскости	8	0,02	350

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 3) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 3. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 03	% - символ главного кадра и начала УП. 03 – номер УП
T2 M6	Вызов инструмента, расположенного в 2-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: $n = 800$ об/мин
G X355 Y20 Z50	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S1393	$n = (350 \cdot 1000) / (\pi \cdot 80) \approx 1393$ об/мин
G1 G94 X-45 F223 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 2. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): $S_m = S_z \cdot Z \cdot n = 0.02 \cdot 8 \cdot 1393 \approx 223$ мм/мин
G Y80 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 3
G1 X355 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
G Y140 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 5
G1 X-45 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
G Y200 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 7
G1 X355 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 8
G X450 Y110 Z250 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП